

Summary Bagian A Assignment 4

Brahmayudha Erlangga Putra / Hardskill AI 3

Generative AI

Generative AI (Gen AI) adalah kecerdasan buatan (AI) yang dapat membuat konten original seperti teks, gambar, video, audio, atau kode software, untuk merespons prompt atau permintaan user. Gen AI sangat bergantung pada model Machine Learning (ML) yang lebih canggih yaitu Deep Learning (DL) yang mampu menjalankan proses pembelajaran dan pengambilan keputusan layaknya kecerdasan manusia. Generative AI memiliki kemampuan untuk menciptakan informasi atau konten baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Teknologi ini tidak hanya memahami data yang diberikan, tetapi juga dapat menghasilkan representasi baru yang relevan dan original.

Proses kerja Gen AI :

- Training : Model mempelajari pola, struktur, dan hubungan dari data dalam jumlah besar menggunakan teknik deep learning.
- Prompt : User memberikan perintah (prompt/input) sebagai dasar untuk menghasilkan output
- Inference : Model memproses prompt dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama proses training untuk menghasilkan respon.
- Output : Model menghasilkan konten baru, seperti teks, gambar, suara, video, atau kode program.

Beberapa macam model Gen AI :

- Variational Autoencoder (VAE) : Model generatif yang mempelajari representasi laten dari data dan dapat menghasilkan data baru yang mirip dengan data training. Banyak digunakan pada pengenalan gambar, Natural Language Processing (NLP), dan deteksi anomali.
- Generative Adversarial Network (GAN) : Terdiri dari dua jaringan yaitu generator dan discriminator, yang saling bersaing untuk menghasilkan data baru yang semakin realistis. Umumnya digunakan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi.
- Diffusion Model : Model yang menghasilkan data dengan menghilangkan noise secara bertahap hingga terbentuk data baru. Saat ini banyak digunakan pada model pembuat gambar seperti Stable Diffusion dan DALL-E.
- Transformer : Arsitektur deep learning yang menggunakan mekanisme self-attention untuk memahami hubungan antar data. Arsitektur ini menjadi dasar berbagai Large Language Model (LLM) seperti GPT, Gemini, dan Llama.

Variational Autoencoder (VAE)

Variational Autoencoder (VAE) adalah salah satu model Generative AI yang digunakan untuk mempelajari representasi data dalam bentuk ruang laten. Berbeda dengan autoencoder biasa yang hanya mengompresi data, VAE mempelajari distribusi probabilitas sehingga mampu menghasilkan data baru yang memiliki karakteristik mirip dengan data pelatihan. VAE banyak digunakan pada pengenalan gambar, deteksi anomali, dan NLP.

Mekanisme Kerja :

1. Input : Data asli (misalnya gambar) dimasukkan ke dalam model.
2. Encoder : Encoder Mengubah data input menjadi representasi laten berupa distribusi probabilitas, yaitu nilai mean (μ) dan variance (σ^2).
3. Sampling : Model mengambil sampel dari distribusi laten menggunakan teknik reparameterization trick sehingga proses training tetap dapat dilakukan dengan backpropagation.
4. Decoder : Sampel dari ruang laten digunakan oleh decoder untuk merekonstruksi atau menghasilkan data baru.
5. Output : Berupa data yang menyerupai data asli, tetapi bukan salinan yang sama.

Kelebihan	Kekurangan
• Mampu menghasilkan data baru yang bervariasi. • Ruang laten lebih terstruktur sehingga mudah digunakan untuk interpolasi atau modifikasi data. • Proses pelatihan lebih stabil dibandingkan GAN.	• Hasil yang dihasilkan cenderung lebih buram dibandingkan GAN atau Diffusion Model. • Kualitas output sangat bergantung pada representasi ruang laten yang dipelajari.

Generative Adversarial Network (GAN)

Generative Adversarial Network (GAN) adalah salah satu model Generative AI yang terdiri dari dua Neural Network yaitu generator dan discriminator, yang dilatih secara bersamaan melalui proses kompetitif (adversarial). Generator bertugas menghasilkan data baru yang menyerupai data asli, sedangkan discriminator bertugas membedakan apakah data yang diterima merupakan data asli atau data hasil generator. Melalui proses ini, generator terus belajar menghasilkan data yang semakin realistis. GAN banyak digunakan untuk menghasilkan gambar, meningkatkan resolusi gambar, dan pembuatan wajah sintesis.

Mekanisme Kerja :

1. Input Noise : Generator menerima input berupa vektor acak (random noise).
2. Generator : Generator mengubah noise menjadi data sintesis, misalnya gambar yang menyerupai data asli.
3. Discriminator : Discriminator menerima dua jenis data, yaitu data asli dari dataset dan data sintesis dari generator, kemudian menentukan apakah data tersebut asli atau palsu.
4. Proses Adversarial : Jika discriminator berhasil membedakan data asli dan palsu, generator akan memperbaiki hasilnya. Sebaliknya, discriminator juga terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi data palsu.
5. Output : Setelah proses training berulang kali, generator mampu menghasilkan data baru yang sangat mirip dengan data asli sehingga sulit dibedakan oleh discriminator.

Kelebihan	Kekurangan
• Mampu menghasilkan data dengan kualitas yang sangat realistis. • Sangat baik untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi.	• Proses pelatihan tidak stabil dan sulit konvergen. • Rentan mengalami mode collapse, yaitu generator hanya menghasilkan variasi data yang terbatas.

• Banyak digunakan dalam bidang computer vision dan pengolahan citra.	• Membutuhkan waktu training dan komputasi yang cukup besar.
---	--

Generative Pre-Trained Transformer (GPT)

Generative Pre-trained Transformer (GPT) adalah model Generative AI yang dibangun menggunakan arsitektur Transformer dan dirancang untuk menghasilkan serta memahami teks. GPT dilatih menggunakan sejumlah besar data teks melalui proses pre-training, sehingga mampu mempelajari pola bahasa, tata bahasa, konteks, dan hubungan antar kata. Setelah itu, model dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, merangkum teks, hingga menghasilkan kode program.

Mekanisme Kerja

1. Input Prompt : User memberikan input berupa teks atau pertanyaan (prompt).
2. Tokenisasi : Teks input dipecah menjadi token agar dapat diproses oleh model.
3. Transformer : Model memanfaatkan mekanisme self-attention untuk memahami hubungan antar token dan konteks kalimat.
4. Next Sentence Prediction (NSP) : Berdasarkan konteks yang telah dipelajari, model memprediksi token berikutnya dengan probabilitas tertinggi.
5. Output : Proses prediksi dilakukan secara berulang hingga terbentuk respons lengkap yang sesuai dengan prompt.

Kelebihan	Kekurangan
• Mampu memahami konteks kalimat yang panjang. • Dapat digunakan untuk berbagai tugas NLP. • Menghasilkan teks yang koheren dan menyerupai tulisan manusia. • Dapat diadaptasi untuk berbagai domain melalui proses fine-tuning	• Membutuhkan data dan sumber daya komputasi yang sangat besar untuk pelatihan. • Dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat (hallucination). • Kualitas respons bergantung pada kejelasan prompt yang diberikan pengguna.

Beberapa contoh penggunaan nyata Gen AI

1. ChatGPT (Transformer /GPT) : Menghasilkan teks, menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, menerjemahkan, dan membantu pemrograman.
2. Adobe Firefly (Diffusion Model) : Menghasilkan dan mengedit gambar menggunakan prompt user.
3. FaceApp (GAN) : Mengubah wajah, seperti efek penuaan, perubahan gaya rambut, dan transformasi wajah lainnya.

Pre-Trained

Pre-trained adalah proses pelatihan awal suatu model menggunakan dataset yang sangat besar dan beragam agar model dapat mempelajari pola, struktur, serta karakteristik umum dari data. Pada tahap ini, model memperoleh pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk berbagai tugas tanpa perlu dilatih dari awal. Beberapa kegunaan model pre-trained adalah :

- Memberikan pengetahuan dasar kepada model sebelum digunakan untuk tugas tertentu.
- Mengurangi waktu dan biaya training sehingga tidak perlu training ulang dari awal.

- Meningkatkan performa model pada berbagai tugas setelah dilakukan fine-tuning.

Fine-Tuning

Fine-tuning adalah proses training lanjutan pada model yang telah melalui tahap pre-training menggunakan dataset yang lebih spesifik sesuai dengan tugas tertentu. Tujuan fine-tuning adalah menyesuaikan model agar menghasilkan performa yang lebih baik pada tugas tertentu. Beberapa kegunaan model fine-tuning adalah :

- Menyesuaikan model dengan tugas tertentu.
- Meningkatkan akurasi dan relevansi hasil dibandingkan hanya menggunakan model pre-trained.
- Mengurangi kebutuhan data dan waktu training karena hanya menyempurnakan model yang sudah memiliki pengetahuan dasar.

Refleksi Etika AI

Seiring berkembangnya AI, tentu akan menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan etika dan moral dalam pengembangan serta penggunaannya. Beberapa prinsip AI dan kasus nyatanya adalah :

1. Privasi dan keamanan :

Generative AI dapat disalahgunakan untuk membuat deepfake pornography, yaitu gambar atau video palsu yang menyerupai seseorang tanpa izin sehingga melanggar privasi dan merusak reputasi korban. Selain itu, memasukkan data pribadi atau dokumen rahasia ke layanan AI berisiko menyebabkan kebocoran data, sehingga informasi penting dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa cara mengatasinya yaitu dengan tidak membagikan data pribadi ataupun informasi rahasia ke layanan AI, menggunakan platform AI yang memiliki kebijakan privasi jelas, menerapkan enkripsi dan autentikasi pada data, serta mengembangkan model untuk mendeteksi deepfake dan memperkuat regulasi serta literasi digital.

2. Transparansi :

AI dapat disalahgunakan untuk membuat paper, penelitian, atau informasi palsu yang terlihat meyakinkan demi memperoleh keuntungan pribadi, seperti publikasi, beasiswa, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Kurangnya transparansi mengenai penggunaan AI juga membuat pembaca sulit membedakan apakah suatu karya merupakan hasil pemikiran manusia atau dihasilkan oleh AI. Beberapa cara mengatasinya yaitu dengan mengungkapkan penggunaan AI secara jujur pada karya, melakukan pengecekan sumber sebelum publikasi informasi hasil AI, menggunakan alat pendeteksi plagiarisme serta memperkuat kebijakan karya atau penelitian.

3. Kesejahteraan sosial dan lingkungan :

Penerapan AI di berbagai industri dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Banyak perusahaan mulai mengotomatiskan pekerjaan administratif, layanan pelanggan, hingga pembuatan konten menggunakan AI, sehingga sebagian pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau harus beralih ke jenis pekerjaan baru. Beberapa cara mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan AI untuk mendukung efisiensi pekerjaan bukan pengganti sepenuhnya, menyelenggarakan pelatihan untuk mendukung peningkatan ketrampilan pekerja, memberikan sosialisasi kepada pekerja untuk mampu memanfaatkan AI dengan baik dalam pekerjaannya.